CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD — TRABAJO PRÁCTICO DE INVESTIGACIÓN

Colonialismo Digital y Autonomía Tecnológica

Almacenamiento, procesamiento de datos y dependencia de infraestructuras globales en América Latina. Caso de estudio: Argentina

Tema	Tema 2 — Soberanía de Datos e Infraestructura Digital en América Latina
Institución / Carrera	[Completar] · Ciencia de Datos
Integrantes	[Completar nombres y legajos]
Docente	[Completar]
Fecha	Octubre de 2026

Nota metodológica. Los datos fácticos provienen únicamente de las fuentes citadas en la bibliografía (consultadas el 30/10/2026). Cuando una fuente es periodística, sectorial o comercial se aclara en el texto. Lo marcado como *análisis propio* es razonamiento del equipo a partir de esas fuentes. No se inventaron cifras: donde las fuentes no ofrecen un dato (por ejemplo, precios comparados de nube) se dice explícitamente. Las fuentes que sugiere la consigna (CEPAL, UIT, Derechos Digitales, Vía Libre, Fundación Karisma) no fueron leídas en profundidad para esta versión, salvo el resumen de un documento CEPAL; conviene que el equipo las sume antes de entregar.

1. Introducción y justificación

La mayor parte de los datos de ciudadanos, empresas y Estados latinoamericanos se alojan y procesan en infraestructura que pertenece a pocas corporaciones. En el mercado latinoamericano de IaaS y PaaS (unos US$14.000 millones en 2025, con crecimiento del 15 % interanual), AWS, Microsoft Azure y Google Cloud concentraron el 81,9 % de las ventas regionales, según Frost & Sullivan citado por iProfesional (2026). En el panel del LACIGF 2025 (Córdoba), Avelino señaló que cinco empresas estadounidenses controlan el 72 % del mercado de infraestructura en la nube (LACIGF, 2025). Son mediciones distintas (ventas regionales vs. mercado de infraestructura) y por eso no se suman ni se comparan entre sí; ambas apuntan a la misma concentración.

Para Argentina el problema tiene tres capas físicas y una jurídica: la conectividad internacional entra sobre todo por Las Toninas; el cómputo local se concentra en el área metropolitana de Buenos Aires; los gigantes de la nube no instalaron regiones propias en el país (Telesemana, 2026); y la ubicación de los datos no resuelve qué ley los alcanza. Es un tema CTS porque la infraestructura no es neutral: define quién decide, quién audita y quién captura el valor. Y es un tema de Ciencia de Datos porque quien entrena modelos opera, quiera o no, sobre esa infraestructura.

2. Pregunta central

¿En qué medida la concentración de la infraestructura de datos en corporaciones multinacionales condiciona la autonomía tecnológica y el desarrollo económico de los países latinoamericanos?

Respuesta sintetizada. La condiciona de forma sustantiva en cuatro dimensiones, aunque no la determina: (a) jurídica: los proveedores estadounidenses pueden ser obligados por la ley de su país a entregar datos almacenados en cualquier lugar (Kiteworks, s. f.); (b) de cómputo: Aguerre identificó la capacidad de procesamiento como el principal cuello de botella regional (LACIGF, 2025); (c) de control: la falta de auditabilidad por secreto empresarial y los costos de salida limitan la capacidad del Estado de supervisar o discontinuar sistemas (LACIGF, 2025; Cámara de Diputados, 2026); (d) de distribución del valor: la región aporta datos y mercado, y el valor del cómputo y del hardware se concentra afuera (LACIGF, 2025). No es determinista porque la región tiene palancas: datos reales de alto valor, capital humano e infraestructuras públicas como Pix y Codex en Brasil (LACIGF, 2025) y el Centro Nacional de Datos de ARSAT en Argentina. *Limitación:* ninguna fuente consultada cuantifica el efecto sobre el desarrollo económico; la respuesta es cualitativa.

3. Desarrollo teórico: colonialismo digital

Colonialismo de datos y extractivismo

Couldry y Mejias (2019) definen el colonialismo de datos como un orden emergente de apropiación de la vida humana para extraer datos de forma continua con fines de lucro, y sostienen que la apropiación histórica de tierra, cuerpos y recursos naturales tiene su correlato en la datificación generalizada. En *Data Grab* (Mejias y Couldry, 2024) plantean que la acumulación de datos no es un subproducto accidental de la industria sino un despojo comparable al de los territorios, y que solo el marco colonial permite comprender su alcance. Aplicado a la región, el LACIGF 2025 habló de “extractivismo de datos” y “colonialismo digital”, y Avelino comparó la fibra óptica actual con los cables telegráficos coloniales como infraestructura de un oligopolio (LACIGF, 2025).

Autonomía tecnológica y soberanía de datos

Según Araki (Red Hat, en un contenido patrocinado de El Cronista), la soberanía es la capacidad de un país u organización de mantener el control sobre su trayectoria tecnológica pese a cambios geopolíticos o dependencia excesiva de proveedores (El Cronista, s. f.). Cognizant (s. f.) distingue soberanía de datos

(rigen las leyes de la jurisdicción de origen, sin importar dónde se almacenen) de soberanía operativa (control real sobre cómo y quién opera el entorno) y advierte que cifrar pero depender de soporte extranjero es una apariencia de cumplimiento, no soberanía. Ambas son fuentes comerciales; se usan como definiciones de trabajo, no como evidencia empírica.

Jurisdicción extraterritorial

El CLOUD Act (EE. UU., marzo de 2018) surgió tras el caso Microsoft Irlanda y habilita a las autoridades estadounidenses a exigir a proveedores de ese país datos almacenados fuera del territorio, y las órdenes pueden incluir cláusulas de confidencialidad que impiden avisar al cliente (Kiteworks, s. f.; Xpert.Digital, s. f.). Rojas (Quantvia Legal) describió una “pinza jurisdiccional”: los datos alojados localmente pueden quedar sujetos a leyes extraterritoriales de EE. UU. o China (LACIGF, 2025). Las fuentes sobre el CLOUD Act son divulgativas o de proveedores de seguridad; para la entrega conviene sumar el texto legal (18 U.S.C. § 2713).

Cajanegrización de la infraestructura

La consigna incluye este concepto de la tradición CTS; las fuentes del tema no lo desarrollan, por lo que su marco teórico debe completarse con la bibliografía de la cátedra. Dos hechos de las fuentes ilustran la idea: en agosto de 2017 la rotura de un cable afectó el servicio en todo el país y “de un día para el otro” los argentinos supieron que Las Toninas importaba (iProfesional, 2017); y Rojas advirtió que el secreto empresarial impide auditar los algoritmos (LACIGF, 2025). La infraestructura se vuelve visible solo cuando falla.

4. Preguntas orientadoras

4.1 ¿Dónde se alojan físicamente los datos estratégicos y bajo qué jurisdicción?

Datos públicos. ARSAT opera en Benavídez (Tigre, Buenos Aires) un Centro Nacional de Datos certificado Tier III que contiene datos y aplicaciones de varios organismos nacionales y locales (DCD, s. f.b). Ninguna fuente consultada mapea todos los datos estratégicos del Estado, así que no puede afirmarse que estén todos allí. Jurisdicción: argentina, salvo que el organismo contrate proveedores extranjeros.

Datos privados. AWS, Azure y Google tienen infraestructura propia en Chile, Brasil y México pero no en Argentina; AWS anunció una Local Zone local (Telesemana, 2026). *Análisis propio:* quien contrata esos servicios desde Argentina corre sus cargas en regiones fuera del país (por ejemplo São Paulo o Santiago; BNamericas, s. f.). El cómputo local está muy concentrado: CABASE relevó en mayo de 2026 13 centros de datos de más de 1 MW con unos 32 MW instalados, 71 % en la Ciudad de Buenos Aires y 29 % en la provincia (iProfesional, 2026). **Jurisdicción:** exportar datos personales a la nube de un proveedor en EE. UU. es una transferencia internacional alcanzada por el art. 12 de la Ley 25.326; la propia AAIP usa ese ejemplo (AAIP, 2025). Además, si el proveedor es estadounidense queda expuesto al CLOUD Act.

4.2 ¿Qué riesgos de privacidad, ciberseguridad y soberanía genera esta concentración?

- **Privacidad:** el acceso extraterritorial puede producirse sin notificación al cliente (Kiteworks, s. f.). Los datos personales reutilizados fuera de su finalidad original plantean problemas con la Ley 25.326 (Cámara de Diputados, 2026).
- **Ciberseguridad:** los hiperescaladores invierten mucho en seguridad, mientras que los centros de datos estatales autogestionados tienen ciberseguridad más limitada y costosa (Digi Americas, citado por DPL News, s. f.). Un informe presenta una paradoja: la región adoptó la nube de hiperescala con lentitud por razones de soberanía y privacidad, pero eso deja a los gobiernos con infraestructura propia más difícil de proteger. Un proyecto de resolución menciona filtraciones previas en RENAPER y

ANSES (Cámara de Diputados, 2026), una afirmación de un legislador no verificada aquí con fuente independiente.

- **Resiliencia física:** el 2017 mostró la fragilidad del punto único de entrada (iProfesional, 2017), y todo el cómputo relevado por CABASE está en Buenos Aires y su conurbano (iProfesional, 2026).
- **Soberanía:** el proyecto de resolución también alerta que acuerdos de economía digital con EE. UU. incluirían compromisos de libre flujo de datos y límites a requisitos de almacenamiento local y al acceso estatal a código fuente (Cámara de Diputados, 2026); es la lectura de un diputado, no un texto verificado por este equipo.

4.3 ¿Qué asimetrías económicas genera la extractivación de datos crudos?

Según el LACIGF 2025, la dependencia del hardware (Nvidia controla más del 85 % del mercado global de GPU) relega a la región al rol de proveedora de materia prima (datos) o de ensamblaje; el cómputo es el cuello de botella; y la región sí genera datos reales de alto valor (no sintéticos) que podrían usarse como palanca de negociación (LACIGF, 2025). En el plano del mercado, tres proveedores capturan el 81,9 % de las ventas de nube regionales (iProfesional, 2026). Un documento CEPAL (Passos y Laplane, 2025) registra que la inversión extranjera directa digital pasó de las telecomunicaciones tradicionales a centros de datos, nube, software y plataformas. *Limitación:* ninguna fuente consultada cuantifica la transferencia de valor de los datos; no se presentan cifras de ese tipo.

4.4 ¿Qué alternativas públicas, abiertas o supraestatales existen?

- **Nube estatal:** ARSAT impulsó la Nube Pública Nacional, basada en tecnologías de orquestación de código abierto (El Economista, 2021); el Plan Conectar destinó $4.300 millones al Centro Nacional de Datos (La Voz de San Justo, s. f.b) y el BID financió equipamiento de almacenamiento y procesamiento (El Cronista, s. f.b). En 2021 tenía 81 clientes activos, 20 % privados (DPL News, 2021).
- **Modelo híbrido:** el informe de Digi Americas propone colocation híbrida: lo más crítico on-premise y el resto en nube de hiperescala (DPL News, s. f.).
- **Infraestructuras públicas regionales y modelos propios:** Pix y Codex (Brasil) y el proyecto incipiente LATAM-GPT, que aún depende en parte de infraestructura extranjera (LACIGF, 2025).
- **Cooperación regional y homologación técnica:** Aguerre propone gobernanza policéntrica; Martínez, coordinar estándares de ciberseguridad y flujo transfronterizo antes que bloques regulatorios; Peron, una soberanía “desde abajo” (LACIGF, 2025).
- **Código abierto:** permitiría verificar la postura de seguridad sin pedir permiso al proveedor (Red Hat, en contenido patrocinado de El Cronista, s. f.a).
- **Nubes “locales” con tecnología global:** Claro y Oracle lanzarán en diciembre de 2026 una nube de hiperescala sobre Oracle Alloy en un centro de datos argentino. No es una región pública convencional de Oracle y la propia nota aclara que la ubicación física es un atributo comercial: el cumplimiento normativo depende de más factores (iProfesional, 2026).

4.5 ¿Qué marcos regulatorios rigen frente al estándar europeo (GDPR)?

Marco	Datos clave	Fuente
Argentina — Ley 25.326	Sancionada en 2000, casi sin cambios (BID); autoridad: AAIP; art. 12 prohíbe transferir a países sin protección adecuada. Adecuación UE: Decisión 2003/490/CE, revalidada el 15/01/2024. Parte del Convenio 108 desde el 1/6/2019; Convenio 108+ por Ley 27.699 (2022). Un proyecto de actualización ingresó al Congreso en 2023 (no verificamos su estado actual).	AAIP (2025); BID (s. f.); Bruchou y Funes de Rioja (2024); Baker McKenzie (s. f.); Abogados.com.ar (2022)

Marco	Datos clave	Fuente
Brasil — LGPD (Ley 13.709/2018)	Inspirada en el GDPR; varias bases legales (no solo consentimiento); crea una autoridad nacional; vigente desde septiembre de 2020; la Constitución consagra la protección como derecho fundamental.	BID (s. f.); Pandectes (s. f.); ECIJA (2025); LatAm Cyber Summit (s. f.)
Chile — Ley 21.719	Publicada el 13/12/2024; vigencia plena el 1/12/2026 (una columna de El Mostrador menciona una posible postergación legislativa); crea la Agencia de Protección de Datos; multa máxima de 20.000 UTM; alineada con el GDPR.	XMS Latam (s. f.); El Mostrador (2026)
UE — GDPR	Multas de hasta €20 M o 4 % de la facturación global; notificación de brechas en 72 h (dato tomado de una guía comparativa para startups).	Ecosistema Startup (s. f.)

Análisis propio: frente al GDPR y a las leyes más nuevas de la región, el rasgo diferencial de la Ley 25.326 es su antigüedad. Las fuentes no permiten comparar montos de sanciones argentinas, por lo que no se incluyen.

5. Actividades de la consigna

Actividad 1. Mapa de infraestructura relevante (Argentina)

Capa	Qué hay	Fuente
Cables submarinos	Las Toninas es el principal punto de amarre del país; se eligió por un lecho marino sin piedras. Llegan, entre otros, Malbec (GlobeNet; unos 2.659 km desde Praia Grande, Brasil), Tannat (Google, con Antel; Brasil–Uruguay, extendido a Las Toninas) y Firmina (Google; EE. UU.–Brasil–Uruguay–Las Toninas; 14.517 km). Telesemana contabilizó seis cables en 2024. Se prevé que el ARBR (Seaborn/Werthein) aterrice cerca de Las Toninas.	La Voz de San Justo (s. f.a); Gobierno de la Prov. de Buenos Aires (s. f.); Telesemana (2024); UCCOR (s. f.); DCD (s. f.a)
Propiedad de cables	Google y Facebook, y en menor medida Amazon y Microsoft, controlarían algo más del 20 % de 1,14 millones de km de cables (Carrier, citado por la fuente).	El Cronista (s. f.c)
Redes terrestres	Metrotel y Silica Networks invirtieron US$10 millones en una nueva traza entre Buenos Aires y las estaciones de amarre.	El Cronista (s. f.d)
Centros de datos privados	13 centros operativos de más de 1 MW, ~32 MW (71 % CABA, 29 % provincia de Buenos Aires). Telecom (Personal) informó 16 centros de datos; Claro y Fibratel construyeron uno de 650 kW (US$30 M informados).	iProfesional (2026)
Estado	Centro Nacional de Datos de ARSAT (Benavídez), Tier III, con datos y aplicaciones de organismos públicos.	DCD (s. f.b)
Nube global	Regiones más cercanas: São Paulo y Santiago; en Argentina, Local Zone de AWS y la oferta Claro–Oracle Alloy desde diciembre de 2026.	BNamericas (s. f.); Telesemana (2026)

Actividad 2. Legislación del país seleccionado: Ley 25.326

- **Objeto:** protección integral de datos personales en archivos, registros y bancos de datos. Reglamentación: Decreto 1558/2001.
- **Transferencias (art. 12):** prohibición general de enviar datos a países u organismos sin protección adecuada, con excepciones (colaboración judicial, datos médicos, transferencias bancarias o bursátiles, tratados, cooperación de inteligencia contra el crimen organizado) y el consentimiento expreso del titular (AAIP, 2025).
- **Países adecuados según la AAIP:** UE/EEE, Reino Unido, Suiza, Guernsey, Jersey, Isla de Man, Islas Feroe, Canadá (solo sector privado), Andorra, Nueva Zelanda, Uruguay e Israel (solo tratamiento

automatizado). Estados Unidos no figura en el listado publicado (AAIP, 2025).

- **Herramientas para países no adecuados:** cláusulas contractuales modelo (Disposición 60/2016 y Resolución 198/2023, de acceso gratuito) y normas corporativas vinculantes (Res. 159/2018) (AAIP, 2025).
- **Principio de finalidad y derechos:** el proyecto de resolución citado invoca la finalidad y el precedente "Torres Abad c/ ANSES" (Cámara de Diputados, 2026); el hábeas data está en el art. 43 de la Constitución (Peruzzotti, 2024/2025).

Actividad 3. Comparación de costos y dependencias técnicas

> **Sobre los costos:** ninguna de las fuentes consultadas publica precios comparables entre AWS, Azure, Google Cloud y alternativas locales, y no se inventaron cifras. Recomendación: cotizar un mismo caso (por ejemplo, almacenamiento + cómputo + egreso de datos) en las calculadoras oficiales de cada proveedor y pedir cotización a ARSAT y a un operador local, y completar la fila.

Criterio	Hiperescalador global	Operador local + tecnología global (Claro/Oracle Alloy)	Nube estatal (ARSAT)
Ubicación de los datos	Fuera del país (no hay región propia en Argentina)	Centro de datos argentino	Benavídez, Argentina
Ley que puede alcanzarlos	Del país del proveedor (CLOUD Act si es de EE. UU.) más la local	No aclarada en las fuentes; la propia nota advierte que ubicación y cumplimiento no son lo mismo	Argentina
Seguridad	Gran inversión de los proveedores (Digi Americas)	Sin datos públicos	Centro Tier III; las instalaciones estatales autogestionadas tienen más dificultad y costo en ciberseguridad (Digi Americas)
Dependencia	Alta: tres proveedores concentran 81,9 % de las ventas regionales	Tecnología de proveedor estadounidense	Orquestación de código abierto (2021); escala menor
Precio	Sin fuente comparable	Sin datos: no informaron esquema de ingresos ni hay migraciones documentadas	Sin fuente comparable

Actividad 4. Factibilidad ética y técnica desde la Ciencia de Datos (análisis propio)

- **Técnica:** es factible operar sobre nube extranjera con mitigaciones: minimización de datos, cifrado con claves gestionadas por el cliente (propuesto por Kiteworks, un proveedor de seguridad), cláusulas modelo de la AAIP y arquitectura híbrida con lo crítico en infraestructura local (DPL News, s. f.). Ninguna elimina la dependencia de cómputo y hardware (LACIGF, 2025).
- **Ética:** el problema no es solo dónde corre el código sino la procedencia y el propósito de los datos, la auditabilidad y la ausencia de evaluaciones de impacto, tal como se plantea en torno al Gemelo Digital Social (Cámara de Diputados, 2026; LACIGF, 2025).
- **Conclusión de la actividad:** el modelo actual es técnicamente viable pero éticamente condicionado: exige trazabilidad de datos, base legal explícita para cada transferencia y capacidad de salida.

6. Caso de estudio: la infraestructura de datos del Estado argentino

Se analizan tres episodios recientes que ponen en tensión soberanía, infraestructura propia y dependencia.

6.1 ARSAT y la Nube Pública Nacional

ARSAT es una empresa estatal; sus acciones pertenecen al Ministerio de Economía y a la Jefatura de Gabinete (Canal 26, 2026). Su Centro Nacional de Datos presta servicios de nube, seguridad y housing (Totalmedios, 2021). En 2021 el Gobierno destinó más de $500 millones a crear la Nube Pública Nacional; la entonces presidenta de ARSAT dijo que era una herramienta fundamental para consolidar la soberanía sobre los datos y tenía como objetivo servir a la Administración Pública Nacional (Diario Uno, 2021). En junio de 2026 La Nación informó que ARSAT está bajo la lupa judicial, que el Centro Nacional de Datos aloja plataformas estatales y otros servicios, y que, según distintas fuentes no confirmadas, un funcionario estadounidense visitó Benavídez en relación con la intención de alojar allí los servidores de un centro regional de análisis sobre crimen organizado (La Nación, 2026). *Lectura:* contar con infraestructura estatal es una condición necesaria pero no suficiente: su gobernanza, sus clientes y sus acuerdos definen cuánta soberanía aporta realmente.

6.2 Gemelo Digital Social (mayo de 2026)

El 22 de mayo de 2026 el Ministerio de Capital Humano presentó el Gemelo Digital Social, un sistema de IA para simular, anticipar y optimizar políticas sociales (Ministerio de Capital Humano, citado por Ámbito, 2026). El 27 de mayo el Ministerio precisó que estaba en etapa preliminar, que se desarrollaría con equipos propios sin contratar empresas externas y que no usaría datos personales sino estadísticos y anonimizados; la discusión sobre ética, privacidad y gobernanza aparecería en la última etapa (Ámbito, 2026). Críticos y legisladores pidieron informes: un proyecto del diputado Esteban Paulón consulta por proveedores, contratos, jurisdicción aplicable, exposición al CLOUD Act, evaluaciones de impacto y auditoría del código (Cámara de Diputados, 2026), y Rossi también presentó un pedido (Letra P, 2026). Distintos medios especularon con la participación de Palantir; **las fuentes consultadas no confirman esa participación** y el Ministerio la niega al afirmar que no contratará empresas externas.

6.3 Claro–Oracle Alloy (octubre de 2026)

Claro ofrecerá desde diciembre de 2026 una nube de hiperescala sobre Oracle Alloy desde un centro de datos argentino, presentada como “nube soberana” en el comunicado (Telesemana, 2026; iProfesional, 2026). El caso ilustra la distinción entre ubicación y control: la tecnología es de un proveedor estadounidense, Claro opera la relación comercial y las fuentes no aclaran qué jurisdicción aplicaría en caso de requerimiento extranjero.

Análisis con los conceptos CTS

- **Colonialismo/extractivismo de datos:** la dependencia de cómputo y hardware ajeno posiciona a la región como proveedora de datos (LACIGF, 2025).
- **Autonomía tecnológica:** ARSAT es la apuesta propia; el Gemelo Digital muestra que sin transparencia incluso un desarrollo interno despierta desconfianza.
- **Cajanegrización:** contratos, jurisdicción aplicable y código no son públicos, de ahí los pedidos de informes.
- **Jurisdicción extraterritorial:** el CLOUD Act y la “pinza jurisdiccional”.

7. Tensión ética y técnica en Ciencia de Datos

La consigna sostiene que el científico de datos debe conocer la procedencia, la propiedad legal y los límites territoriales sobre los que se ejecuta su código. Desde las fuentes y como análisis propio, eso implica:

- **Linaje y finalidad:** documentar de dónde vienen los datos y para qué fueron recolectados (principio de finalidad, Ley 25.326).

- **Jurisdicción por diseño:** registrar dónde se almacena y procesa cada conjunto de datos y bajo qué artículo se habilita la transferencia (AAIP, 2025).
- **Auditabilidad:** exigir acceso al código y trazabilidad de las decisiones algorítmicas; Rojas advierte que el secreto empresarial la bloquea (LACIGF, 2025).
- **Evaluación de impacto:** antes de poner en producción sistemas prescriptivos en política pública; casos como Robodebt (Australia) y el escándalo de prestaciones de Países Bajos son los antecedentes que cita el proyecto de resolución (Cámara de Diputados, 2026).
- **Impacto ambiental:** Peron alertó sobre el consumo de agua y energía de los centros de datos (LACIGF, 2025).

8. Conclusiones y propuestas

La concentración de la infraestructura condiciona la autonomía de Argentina y de la región, sobre todo en jurisdicción, cómputo y capacidad de auditoría, pero no la anula: existen infraestructuras públicas, datos de valor y capital humano que permiten negociar. Tener servidores en el territorio es insuficiente: la soberanía exige también control jurídico y operativo. Propuestas, ancladas en lo planteado por las fuentes:

- **Transparencia contractual:** publicar contratos, jurisdicción aplicable y cláusulas de salida en proyectos estatales con datos masivos (Cámara de Diputados, 2026).
- **Arquitectura híbrida:** datos críticos en infraestructura estatal o local y el resto en nube global, con cifrado y claves propias (DPL News, s. f.; Kiteworks, s. f.).
- **Fortalecer lo público:** sostener y auditar ARSAT y la Nube Pública Nacional, con transparencia sobre sus clientes y acuerdos.
- **Actualizar el marco legal:** avanzar con la reforma de la Ley 25.326, a la que la Comisión Europea miró como oportunidad para fortalecer el marco (Bruchou y Funes de Rioja, 2024).
- **Cooperación regional:** homologación técnica y poder de negociación conjunto (LACIGF, 2025).
- **Capacidades locales:** inversión en ciencia y tecnología universitaria (LACIGF, 2025).

9. Reflexión personal (modelo para adaptar)

La consigna pide una postura individual de cada estudiante. Este texto es un borrador de base: cada integrante debe reescribirlo con su propia posición.

¿Es posible una Ciencia de Datos ética e independiente operando exclusivamente sobre infraestructuras y algoritmos de terceros? Mi postura es que **ética, en buena medida sí; independiente, no por completo**. La ética depende de decisiones que sí controlamos: qué datos usamos, con qué base legal, quién puede auditarlos y qué evaluamos antes de desplegar un modelo. La independencia plena, en cambio, choca con límites materiales que el LACIGF 2025 describió: dependencia de cómputo y hardware, concentración de mercado y jurisdicción extraterritorial. Por eso creo que la meta realista es la autonomía progresiva: elegir arquitecturas con salida, priorizar infraestructura pública o abierta cuando sea posible, y exigir transparencia. Como futuros científicos de datos, nuestra responsabilidad es no tratar la infraestructura como una caja negra.

10. Preguntas para la defensa oral individual

1. ¿Por qué la soberanía de datos va más allá de tener servidores en el territorio?

Porque la ubicación física no determina la ley aplicable. El CLOUD Act alcanza datos en cualquier parte del mundo si los controla una empresa estadounidense (Kiteworks, s. f.), y los datos locales pueden quedar en una “pinza jurisdiccional” (LACIGF, 2025). La nota sobre Claro y Oracle lo resume: la ubicación

es un atributo comercial y el cumplimiento depende de más factores (iProfesional, 2026). Soberanía implica además control operativo (Cognizant, s. f.), capacidad de cómputo (Aguerre, en LACIGF, 2025) y auditabilidad.

2. ¿Qué ventajas y vulnerabilidades tiene alojar sistemas centrales en nube extranjera?

Ventajas: rentabilidad, escalabilidad y alta inversión en seguridad (Digi Americas, en DPL News, s. f.). **Vulnerabilidades:** exposición a jurisdicción extranjera y a órdenes confidenciales (Kiteworks, s. f.); la transferencia internacional exige base legal según el art. 12 (AAIP, 2025); concentración de proveedores (81,9 %; iProfesional, 2026); costos de salida y dificultad de auditar o discontinuar sistemas (Cámara de Diputados, 2026).

3. ¿En qué consiste el extractivismo de datos en los países periféricos?

En la extracción continua de datos de la vida cotidiana para convertirlos en lucro en otro lugar (Couldry y Mejias, 2019). En la región, el LACIGF 2025 lo asocia con el rol de proveedora de materia prima (datos), mientras el valor del cómputo y del hardware se concentra en pocos actores del exterior (LACIGF, 2025).

4. ¿Qué alternativas tiene una PYME o institución local para proteger la privacidad sin costos prohibitivos?

- Cumplir la Ley 25.326 usando las cláusulas contractuales modelo de la AAIP, de acceso gratuito (AAIP, 2025).
- Si va a transferir datos a países no adecuados, verificar la base legal (consentimiento expreso, cláusulas modelo) (AAIP, 2025).
- Considerar proveedores con infraestructura en el país: el Centro Nacional de Datos de ARSAT atiende a clientes privados (20 % en 2021; DPL News, 2021) y la oferta local de Claro empieza en diciembre de 2026 (iProfesional, 2026).
- Cifrar con claves propias, de modo que una divulgación forzada entregue datos ilegibles (Kiteworks, s. f., fuente de un proveedor de seguridad).
- Evaluar software de código abierto para verificar la seguridad de la propia infraestructura (El Cronista, s. f.a, contenido patrocinado).
- Costos: las fuentes no ofrecen precios comparados; cotizar antes de decidir.

11. Límites y pendientes de verificación

- Varias fuentes son periodismo, notas de estudios jurídicos o contenido de proveedores; ninguna sustituye a la norma o al informe original.
- Verificar el estado actual del proyecto de reforma de la Ley 25.326 y el listado vigente de países adecuados de la AAIP.
- Contrastar el texto del CLOUD Act (18 U.S.C. § 2713) y, si es posible, sumar informes de CEPAL, UIT, Derechos Digitales, Vía Libre y Fundación Karisma, que la consigna recomienda.
- Completar el marco de “cajanegrización” con bibliografía de la cátedra.
- Las fechas marcadas “s. f.” no figuraban en la fuente y deben completarse al entregar.
- Completar portada (institución, integrantes, docente) y reescribir la reflexión personal.

Bibliografía (APA 7)

Abogados.com.ar. (2022). *Importante novedad en Protección de Datos Personales: el Congreso convirtió en Ley la adhesión de Argentina al Convenio 108+*. https://abogados.com.ar/importante-novedad-en-proteccion-de-datos-personales-el-congreso-convirtio-en-ley-la-adhesion-de-argentina-al-convenio-108/31613

Ámbito. (2026, 27 de mayo). *El Ministerio de Capital Humano dio detalles de "Gemelo Digital Social"*. https://www.ambito.com/politica/el-ministerio-capital-humano-dio-detalles-gemelo-digital-social-la-nueva-herramienta-inteligencia-artificial-n6282027

Agencia de Acceso a la Información Pública [AAIP]. (2025). *Transferencias internacionales*. Argentina.gob.ar. https://www.argentina.gob.ar/transferencias-internacionales

Baker McKenzie. (s. f.). *Argentina: Congress approves the law on ratification to the Convention 108+*. https://insightplus.bakermckenzie.com/bm/data-technology/argentina-congress-approves-the-law-on-ratification-to-the-convention-108

BID. (s. f.). *Protección de datos y GDPR en América Latina*. https://blogs.iadb.org/conocimiento-abierto/es/proteccion-de-datos-gdpr-america-latina

BNamericas. (s. f.). *Spotlight: Latin America's public cloud regions*. https://bnamericas.com/en/features/spotlight-latin-americas-public-cloud-regions

Bruchou y Funes de Rioja. (2024, 16 de enero). *Transferencia internacional de datos: la Unión Europea ratificó que Argentina proporciona un nivel adecuado de protección de datos*. https://bruchoufunes.com/transferencia-internacional-de-datos-la-union-europea-ratifico-que-argentina-proporciona-un-nivel-adecuado-de-proteccion-de-datos

Cámara de Diputados de la Nación. (2026). *Proyecto de resolución sobre el "Gemelo Digital Social"* (dip. E. Paulón). https://rest.hcdn.gob.ar/web/tramites-parlamentarios/render/adjunto/6a10a3c53e2d3.pdf

Canal 26. (2026, 30 de mayo). *Qué es ARSAT, la empresa de telecomunicaciones del Estado argentino*. https://www.canal26.com/politica/2026/05/30/que-es-arsat-la-empresa-de-telecomunicaciones-del-estado-argentino-cuando-se-fundo-y-cuales-son-sus-funciones-principales/

Cognizant. (s. f.). *Nube soberana: cómo evitar la dependencia tecnológica y proteger tus datos*. https://www.cognizant.com/es/es/insights/blog/articles/nube-soberana-como-evitar-la-dependencia-tecnologica-y-proteger-tus-datos

Couldry, N., y Mejias, U. A. (2019). *The costs of connection: How data is colonizing human life and appropriating it for capitalism*. Stanford University Press.

Data Center Dynamics [DCD]. (s. f.a). *Un nuevo cable submarino de fibra óptica conectará Argentina y Brasil*. https://www.datacenterdynamics.com/es/noticias/un-nuevo-cable-submarino-de-fibra-%C3%B3ptica-conectar%C3%A1-argentina-y-brasil/

Data Center Dynamics [DCD]. (s. f.b). *Arsat construirá una nueva sede y un centro de datos de respaldo en Bariloche*. https://www.datacenterdynamics.com/es/noticias/arsatconstruir%C3%A1-una-nueva-sede-de-70-millones-de-d%C3%B3lares-y-un-centro-de-datos-de-respaldo-en-bariloche-argentina/

Diario Uno. (2021). *ARSAT: destinaron $500 millones para la Nube Pública Nacional*. https://www.diariouno.com.ar/economia/arsat-destinaron-500-millones-la-nube-publica-nacional-n755082

DPL News. (2021). *Argentina avanza en la creación de la Nube Pública Nacional*. https://dplnews.com/?p=80273

DPL News. (s. f.). *Gobiernos latinoamericanos enfrentan retos tecnológicos y de ciberseguridad en Centros de Datos propios: Digi Americas*. https://dplnews.com/?p=290104

Ecosistema Startup. (s. f.). *Ley 21.719 Chile: multas para startups en 2026*. https://ecosistemastartup.com/?p=87595

ECIJA. (2025, 16 de octubre). *Guía esencial en protección de datos personales en Chile y Brasil*. https://www.ecija.com/actualidad-insights/guia-esenen-proteccion-de-datos-personales-en-chile-y-brasil/

El Cronista. (s. f.a). *América Latina acelera la búsqueda por la soberanía digital* [contenido patrocinado]. https://www.cronista.com/contenido-patrocinado/america-latina-acelera-la-busqueda-por-la-soberania-digital-pero-enfrenta-desafios-de-infraestructura-y-gobernanza/

El Cronista. (s. f.b). *Argentina recibe US$100 millones para mejorar el internet y la conectividad*. https://www.cronista.com/infotechnology/actualidad/argentina-recibe-us-100-millones-para-mejorar-el-internet-y-la-conectividad

El Cronista. (s. f.c). *Primero Google, ahora Facebook: el gigante invierte millones para que no se corte internet en la Argentina*. https://www.cronista.com/infotechnology/actualidad/primero-google-ahora-facebook-el-gigante-invierte-millones-para-que-no-se-corte-internet-en-la-argentina

El Cronista. (s. f.d). *Metrotel y Silica Networks invierten US$10 millones para mejorar la comunicación internacional*. https://www.cronista.com/apertura/empresas/metrotel-y-silica-networks-invierten-us-10-millones-para-mejorar-la-comunicacion-internacional

El Economista. (2021). *El Gobierno destina más de $500 millones para crear la nube pública de Arsat*. https://eleconomista.com.ar/tech/el-gobierno-destina-mas-500-millones-crear-nube-publica-arsat-n40317

El Mostrador. (2026, 19 de octubre). *Falsos consentimientos, protección de datos y ley de presupuestos*. https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2026/10/19/falsos-consentimientos-proteccion-de-datos-y-ley-de-presupuestos/

Foro de Gobernanza de Internet de América Latina y el Caribe [LACIGF]. (2025, 5 de noviembre). *Relatoría: Geopolítica de la infraestructura digital: ¿puede América Latina construir soberanía en la era de la IA?* Córdoba, Argentina. https://registro.lacigf.org/apc-aa-files/ae78b4b1aba83156f71bab667d458928/relatoria-geopolitica-de-la-infraestructura-digital_-puede-am

erica-latina-construir-soberania-en-la-era-de-la-ia.pdf

iProfesional. (2017, 4 de agosto). *Las Toninas, el pequeño pueblo del que depende toda la red de Internet en Argentina*. https://www.iprofesional.com/actualidad/253806-las-toninas-el-pequeno-pueblo-del-que-depende-toda-la-red-de-internet-en-argentina

iProfesional. (2026, 22 de octubre). *Claro y Oracle se alían para competir en el negocio de la nube en la Argentina*. https://www.iprofesional.com/tecnologia/467181-nube-claro-desembarca-oracle-promete-ahorrar-empresas-frente-aws

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. (s. f.). *Sistema de cable submarino MALBEC: resumen del proyecto*. https://informacionpublica.ambiente.gba.gob.ar/documento/descargar/1186

Kiteworks. (s. f.). *La Ley CLOUD y la protección de datos en el Reino Unido: por qué la jurisdicción importa*. https://www.kiteworks.com/es/cumplimiento-de-gdpr/cloud-act-proteccion-datos-reino-unido-jurisdiccion-importa/

La Nación. (2026, 9 de junio). *La joya bajo la lupa judicial: los puntos sensibles de Arsat*. https://www.lanacion.com.ar/politica/la-joya-bajo-la-lupa-judicial-los-puntos-sensibles-de-arsat-el-interes-de-peter-thiel-el-espectro-nid09062026/

La Voz de San Justo. (s. f.a). *De Las Toninas salen los cables submarinos que dan Internet al país*. https://www.lavozdesanjusto.com.ar/de-las-toninas-salen-los-cables-submarinos-que-dan-internet-al-pais-24624

La Voz de San Justo. (s. f.b). *Los detalles del Plan Conectar, en el que el Gobierno invertirá $37.900 millones*. https://www.lavozdesanjusto.com.ar/los-detalles-del-plan-conectar-en-el-que-el-gobierno-invertira-37900-millones-93986

Letra P. (2026). *Milei y el Gran Hermano digital*. https://www.letrap.com.ar/milei-y-el-gran-hermano-digital-democracia-riesgo-n5424040/amp

LatAm Cyber Summit. (s. f.). *Ahora más que nunca, los modelos de seguridad Zero Trust son vitales en América Latina*. https://cdn.uc.assets.prezly.com/63924d71-5548-4f1b-a8eb-67625964a374/-/inline/no/modelos-de-seguridad-zero-trust-son-vitales-en-america-latina.docx

Mejias, U. A., y Couldry, N. (2024). *Data grab: The new colonialism of Big Tech and how to fight back*. University of Chicago Press.

Pandectes. (s. f.). *GDPR influence in Latin America: consent models compared*. https://pandectes.io/blog/gdpr-influence-in-latin-america-consent-models-compared/

Passos, N., y Laplane, A. (2025). *La inversión extranjera directa digital en América Latina y el Caribe: oportunidades y desafíos* (Documentos de Proyectos 83894). CEPAL. https://repositorio.cepal.org/handle/11362/83894

Peruzzotti, M. (2024/2025). Actualidad en materia de protección de datos personales en Argentina. *Cuaderno 217*, 191-203. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9567040.pdf

Telesemana. (2024, 8 de abril). *Firmina, el cable submarino de Google, ya llegó a Argentina y a Uruguay*. https://www.telesemana.com/blog/2024/04/08/firmina-el-cable-submarino-de-google-ya-llego-a-argentina-y-a-uruguay/

Telesemana. (2026, 7 de octubre). *Argentina da su primer paso hacia la nube de hiperescala con Oracle y Claro*. https://www.telesemana.com/blog/2026/10/07/argentina-da-su-primer-paso-hacia-la-nube-de-hiperescala-con-oracle-y-claro/

Totalmedios. (2021). *La tecnológica DataCloud potencia sus servicios tras un acuerdo con ARSAT*. https://www.arsat.com.ar/wp-content/uploads/2021/12/TOTALMEDIOS-La-tecnologica-DataCloud-potencia-sus-servicios-tras-un-acuerdo-con-ARSAT_compressed.pdf

UCCOR. (s. f.). *Cables submarinos de comunicaciones* (Bibliotecas Digitales). https://revistas.bibdigital.uccor.edu.ar/index.php/BDAR/issue/download/814/129

Xpert.Digital. (s. f.). *US CLOUD Act*. https://xpert.digital/es/us-cloud-act

XMS Latam. (s. f.). *Protección de datos personales en Chile: guía completa de la Ley 21.719*. https://www.xmslatam.com/ley-21719-proteccion-datos-chile/